

高等微积分

邹文明

第七章：定积分





函数可积的必要条件

利用振幅刻画函数的可积性

定义 3. 假设 X 为非空数集, 而 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数. 对于任意非空子集 $J \subseteq X$, 定义

$$\omega(f, J) := \sup_{x, y \in J} |f(x) - f(y)|,$$

并称之为 f 在 J 上的振幅.

引理 3. 令 $M = \sup_{x \in J} f(x)$, $m = \inf_{x \in J} f(x)$, 则

$$\omega(f, J) = M - m.$$

证明: 因 $\forall x, y \in J$, 均有 $|f(x) - f(y)| \leq M - m$, 因此 $\omega(f, J) \leq M - m$. 与此同时, 我们也有

$$\begin{aligned} M - m &= \sup_{x \in J} f(x) - \inf_{y \in J} f(y) \\ &= \sup_{x, y \in J} (f(x) - f(y)) \leq \omega(f, J). \end{aligned}$$

故所证结论成立.

定理 3. 假设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 那么 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 当且仅当我们有

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i = 0.$$

证明: 对任意的分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \\ &= U(f, P) - L(f, P), \end{aligned}$$

于是由前面讨论立刻可知所证结论成立.

例 2. (Dirichlet 函数) $\forall x \in [0, 1]$, 定义

$$D(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \in \mathbb{Q} \\ 1, & \text{若 } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

求证: $D \notin \mathcal{R}[0, 1]$.

证明: 对于 $[a, b]$ 的任意分割

$$P_0 : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

由于 D 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上、下确界分别为 1、0,

故 $\sum_{i=1}^n \omega(D; \Delta_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$. 由此得证.

一致连续函数

定义 4. 设 X 为非空的数集. 称 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一致连续, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $\forall x, y \in X$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

否定表述: 函数 f 在 X 上不为一一致连续当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0$, 存在 $x, y \in X$ 满足 $|x - y| < \delta$, 但 $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$.

命题 1. 函数 f 为一致连续当且仅当对于 X 中任意的数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0$.

证明: 充分性. 用反证法, 设 f 在 X 上非一致连续, 那么 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0$, 存在 $x, y \in X$ 满足 $|x - y| < \delta$, 但是 $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$. 从而 $\forall n \geq 1$, 均存在 $x_n, y_n \in X$ 满足 $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 但 $\{f(x_n) - f(y_n)\}$ 不收敛到 0. 矛盾! 得证.

必要性. 假设 f 在 X 上一致连续, 那么 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x, y \in X$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 于是对于 X 中的任意数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 那么 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $|x_n - y_n| < \delta$, 从而我们有 $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$, 由此可知所证成立.

注: 该结论常用于证明某函数不为一致连续.

例 3. 求证: 余弦函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 选取 $\delta = \varepsilon$, 则对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \sin \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq |x - y| < \varepsilon, \end{aligned}$$

因此余弦函数在 $\mathbb{R}$ 上为一致连续.

例 4. 求证: $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上非一致连续.

证明: 事实上, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n} \right) = 0$, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} = +\infty,$$

故所证结论成立.

例 5. 证明 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上非一致连续.

证明: $\forall n \geq 1$, 令 $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi} \in (0, 1)$,
那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 1$,

因此所证结论成立.

定理 4. 若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 则 f 为一致连续.

证明: 用反证法, 设 f 在 $[a, b]$ 上不为一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 以及 X 中数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 使得 $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. 由于 $\{x_n\}$ 有界, 因此存在收敛子列 $\{x_{k_n}\}$, 设其极限为 c . 由数列极限的保序性可知 $c \in [a, b]$, 而由夹逼原理可知 $\{y_{k_n}\}$ 也收敛到 c , 再由 f 的连续性得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_{k_n}) - f(y_{k_n})) = f(c) - f(c) = 0$. 矛盾!

由此可知所证结论成立.



定理 5. $\mathcal{C}[a, b] \subseteq \mathcal{R}[a, b]$.

证明: 由于 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $\forall x, y \in [a, b]$, 若 $|x - y| < \delta$, 则 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a+1}$. 对 $[a, b]$ 的任意分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 当 $\lambda(P) < \delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a+1} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

因此所证结论成立.

定理 6. 若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数并且仅在有限多个点间断, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

定义 5. 称函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为逐段 (或分段) 连续函数, 如果 f 在 $[a, b]$ 上至多只有有限多个间断点, 且均为第一类间断点.

注: 函数 f 为逐段连续当且仅当存在 $[a, b]$ 的分割使得 f 在该分割的每个小区间上均连续. 因此逐段连续函数为有界函数.

推论. 若 f 在 $[a, b]$ 上逐段连续, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.



单调函数为可积函数

定理 7. 若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明: 不失一般性, 假设 f 为单调递增 (否则可考虑 $-f$). $\forall \varepsilon > 0$, 选取 $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)+1}$, 则对于区间 $[a, b]$ 的任意分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 我们均有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i &\leq \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \delta \\ &= (f(b) - f(a)) \delta < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此所证结论成立.

Lebesgue 判别准则

定义 6. 我们称数集 X 为零测度集, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一列开区间 $\{(a_n, b_n)\}$ 使得

$$X \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \varepsilon.$$

- 注: (1) 空集为零测度集;
(2) 零测度集的子集也为零测度集;
(3) 有限集以及可数集为零测度集.

定理 8. (Lebesgue) 区间 $[a, b]$ 上的有界函数 f 为 Riemann 可积当且仅当由 f 的所有间断点所构成的集合为零测度集.

推论. 如果 $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 可积, 而 $g \in \mathcal{C}[c, d]$, 则 $g \circ f \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明: 假设 $D(f)$, $D(g \circ f)$ 分别为 f , $g \circ f$ 的间断点集. 由于 g 连续, 因此 $D(g \circ f) \subseteq D(f)$, 从而我们有 $g \circ f \in \mathcal{R}[a, b]$.



同学们辛苦了!